MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Barycentre · Géométrie analytique de l'espace

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. La figure est à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Barycentre de points pondérés (5 pts)

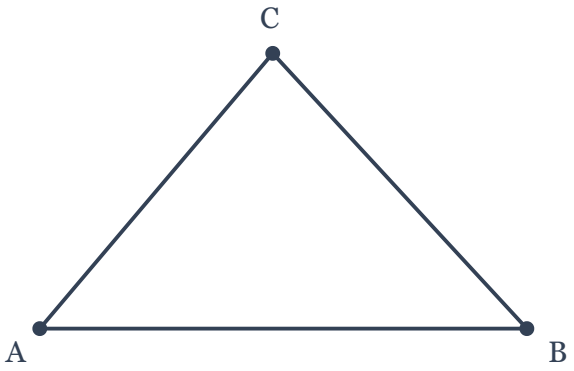
a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

Dans le plan, on considère le triangle ABC de la figure ci-dessous.

a. Justifier l'existence du point G, barycentre des points pondérés $(A\,;\,2)$, $(B\,;\,3)$ et $(C\,;\,-1)$.

b. Soit A' le barycentre des points pondérés $(A\,;\,2)$ et $(B\,;\,3)$. Exprimer $\overrightarrow{AA'}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, puis en déduire une construction de G sur la figure.

c. Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que $\left\|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right\| = \left\|4\overrightarrow{MA}\right\|$.



✓ CORRIGÉ

a) La somme des coefficients est $2+3-1=4 \neq 0$: **le barycentre G existe et est unique**.

b) $A' = \text{bar}\{(A\,;\,2)\,;\,(B\,;\,3)\}$ donne $2\overrightarrow{A'A}+3\overrightarrow{A'B}=\vec{0}$, soit $5\overrightarrow{AA'}=3\overrightarrow{AB}$, d'où $\overrightarrow{AA'}=\dfrac{3}{5}\overrightarrow{AB}$: A' est sur le segment $[AB]$, aux trois cinquièmes depuis A. Par associativité, $G=\text{bar}\{(A'\,;\,5)\,;\,(C\,;\,-1)\}$, donc $5\overrightarrow{GA'}-\overrightarrow{GC}=\vec{0}$, soit $\overrightarrow{A'G}=-\dfrac{1}{4}\overrightarrow{A'C}$: G est sur la droite $(A'C)$, du côté opposé à C, à un quart de $A'C$ depuis A'.

c) $2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MG}$ (propriété du barycentre). L'équation devient $4\,MG=4\,MA$, soit $MG=MA$: **(E) est la médiatrice du segment $[AG]$**.

Exercice 2 — Géométrie analytique de l'espace (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

L'espace est rapporté au repère orthonormal $(O\,;\,\vec{i}\,;\,\vec{j}\,;\,\vec{k})$. On donne les points $A(1\,;\,-1\,;\,2)$, $B(2\,;\,1\,;\,1)$ et $C(-1\,;\,2\,;\,0)$.

a. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Montrer que A, B et C définissent un plan.

b. Déterminer un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (ABC).

c. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).

d. Calculer la distance du point O au plan (ABC). On donnera la valeur exacte.

✓ CORRIGÉ

a) $\overrightarrow{AB}(1\ ;\ 2\ ;\ -1)$ et $\overrightarrow{AC}(-2\ ;\ 3\ ;\ -2)$. S'il existait k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$, on aurait $k = -2$ (1re coordonnée) et $k = \frac{3}{2}$ (2e) : absurde. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, **donc A, B, C définissent un plan**.

b) $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 2\times(-2) - (-1)\times 3 \\ (-1)\times(-2) - 1\times(-2) \\ 1\times 3 - 2\times(-2) \end{pmatrix} = \vec{n}(-1\ ;\ 4\ ;\ 7)$. Vérification : $\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n} = -1 + 8 - 7 = 0$ et $\overrightarrow{AC}\cdot\vec{n} = 2 + 12 - 14 = 0$.

c) Le plan a pour équation $-x + 4y + 7z + d = 0$. Avec $A(1\ ;\ -1\ ;\ 2)$: $-1 - 4 + 14 + d = 0$ donc $d = -9$. $(ABC) : -x + 4y + 7z - 9 = 0$.

d) $d(O,(ABC)) = \dfrac{|-0+0+0-9|}{\sqrt{1+16+49}} = \dfrac{9}{\sqrt{66}} = \dfrac{9\sqrt{66}}{66} = \dfrac{3\sqrt{66}}{22} \approx 1{,}11$.